Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Domeniul de licență: Informatică

BAZA DE DATE PENTRU ADMINISTRAREA UNUI INSTITUT DE CERCETARE MEDICO-MILITAR

Profesor coordonator

Banu Demergian Iulia Teodora

Student

Zamfirescu Alexandra

2025

Cuprins

1 Introducere **2**
1.1 Context 2
1.2 Descrierea modelului real 2
1.3 Descrierea regulilor de funcționare 2

2 Prezentarea constrângerilor **3**

3 Descrierea entităților, a atributelor și a relațiilor **8**
3.1 Descrierea entităților și a atributelor 8
3.2 Descrierea relațiilor 12
3.3 Scheme relaționale 14

4 Diagrame **15**
4.1 Diagrama ER 15
4.2 Diagrama conceptuală 15
4.3 Descrierea etapelor de normalizare 16

5 Implementarea în Oracle **16**
5.1 Crearea tabelelor și a constrângerilor 16
5.2 Inserarea datelor 19

1. Introducere

1.1 Context

Pentru acest proiect am ales ca temă administrarea bazei de date a unui institut de cercetare medico-militar. Alegerea a fost inspirată de pasiunea pentru cercetarea din domeniul medical, care cuprinde ramuri ale microbiologiei și ale științelor conexe, dar și pentru domeniul militar, care implică abordări multidisciplinare ce integrează principii și practici medicale pentru o mai bună îngrijire a sănătății și protecției forțelor armate. Persoana care m-a îndrumat cel mai mult în această direcție a fost nașa mea, care are o vastă experiență în acest domeniu și mi-a oferit oportunitatea de a-l explora.

1.2 Descrierea modelului real

Utilitatea acestui model este de a oferi o structură coerentă și organizată pentru colectarea, stocarea și gestionarea datelor referitoare la activitatea unui institut de cercetare medico-militar. Se pot efectua rapoarte, analize și statistici cu privire la pacienți, tratamente, echipamente medicale, personal militar și salarii, ceea ce poate fi foarte util în îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a cercetărilor. De asemenea, modelul poate fi folosit pentru monitorizarea resurselor disponibile și pentru luarea deciziilor privind administrarea acestora.

Baza de date va cuprinde următoarele entități:
PACIENT
PROGRAMARE
PERSONAL_MILITAR
ANALIZE
REZULTATE_ANALIZE
PROIECT_CERCETARE
DEPARTAMENT
LABORATOR
TRATAMENT
MEDICAMENT
DETALII_TRATAMENT

1.3 Descrierea regulilor de funcționare

Aceste reguli asigură o utilizare eficientă și sigură a bazei de date, cu respectarea legilor și regulamentelor în vigoare. Ele includ reguli privind securitatea și actualizarea datelor, accesul la date și validarea acestora.

1. Fiecare pacient trebuie să aibă un număr unic de identificare în baza de date.
2. Un pacient își poate face mai multe programări, însă cel puțin una.
3. Programările pot fi preluate de mai multe persoane din cadrul militar (doctori), în funcție de problema pacientului.
4. Fiecare persoană din cadrul militar trebuie să aibă un număr unic de identificare în baza de date.
5. Fiecare persoană din cadrul militar este repartizată într-un departament.
6. Salariul minim al unei persoane din cadrul militar este de 5000 de lei.
7. Un pacient poate suferi mai multe analize.
8. Analizele pot fi prelucrate în mai multe laboratoare.
9. Personalul militar emite un rezultat de analize unic, pentru fiecare pacient.
10. Fiecare proiect de cercetare se desfășoară într-un singur laborator.
11. Un pacient urmează un unic tratament.
12. Un tratament conține mai multe medicamente.
13. Un tratament este asociat cu un pacient.

2. Prezentarea constrângerilor

1. PACIENT

Primary Key

`PACIENT_ID_PACIENT_PK`	atributul `ID_PACIENT` este PK

NOT NULL

`PACIENT_NUME_NN`	orice pacient trebuie să aibă un nume
`PACIENT_PRENUME_NN`	orice pacient trebuie să aibă un prenume
`PACIENT_SEX_NN`	orice pacient trebuie să aibă sexul precizat
`PACIENT_CNP_NN`	orice pacient trebuie să aibă un CNP

CHECK

`PACIENT_SEX_CK`	`SEX` poate avea doar valorile „M” sau „F”

2. PROGRAMARE

Primary Key

PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_PK	atributul ID_PROGRAMARE este PK

Foreign Key

PROGRAMARE_ID_PACIENT_FK	ID_PACIENT face referire la PACIENT(ID_PACIENT)
PROGRAMARE_ID_PERSONAL_MILITAR_FK	ID_PERSONAL_MILITAR face referire la PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR)

NOT NULL

PROGRAMARE_DATA_NN	orice programare trebuie să aibă o dată

3. PERSONAL_MILITAR

Primary Key

PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_PK	atributul ID_PERSONAL_MILITAR este PK

Foreign Key

PERSONAL_MILITAR_ID_DEPARTAMENT_FK	ID_DEPARTAMENT face referire la DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT)

NOT NULL

PERSONAL_MILITAR_NUME_NN	orice persoană din cadrul militar trebuie să aibă un nume
PERSONAL_MILITAR_PRENUME_NN	orice persoană din cadrul militar trebuie să aibă un prenume
PERSONAL_MILITAR_GRAD_MILITAR_NN	orice persoană din cadrul militar trebuie să aibă un grad militar

CHECK

PERSONAL_MILITAR_SALARIU_CK	salariul minim este de 5000 de lei: SALARIU >= 5000

4. ANALIZE

Primary Key

ANALIZE_ID_ANALIZE_PK	atributul ID_ANALIZE este PK

Foreign Key

ANALIZE_ID_PACIENT_FK	ID_PACIENT face referire la PACIENT(ID_PACIENT)
ANALIZE_ID_PERSONAL_MILITAR_FK	ID_PERSONAL_MILITAR face referire la PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR)
ANALIZE_ID_LABORATOR_FK	ID_LABORATOR face referire la LABORATOR(ID_LABORATOR)

NOT NULL

ANALIZE_DENUMIRE_NN	fiecare analiză are o denumire

5. DEPARTAMENT

Primary Key

DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_PK	atributul ID_DEPARTAMENT este PK

NOT NULL

DEPARTAMENT_DENUMIRE_NN	fiecare departament are o denumire

6. REZULTATE_ANALIZE

Primary Key

REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_PK	atributul ID_REZULTAT este PK

Foreign Key

REZULTATE_ANALIZE_ID_PERSONAL_MILITAR_FK	ID_PERSONAL_MILITAR face referire la PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR)
REZULTATE_ANALIZE_ID_TRATAMENT_FK	ID_TRATAMENT face referire la TRATAMENT(ID_TRATAMENT)

NOT NULL

REZULTATE_ANALIZE_STATUS_NN	fiecare rezultat are un status

CHECK

REZULTATE_ANALIZE_STATUS_CK	STATUS poate fi „POZITIV” sau „NEGATIV”

7. LABORATOR

Primary Key

LABORATOR_ID_LABORATOR_PK	atributul ID_LABORATOR este PK

NOT NULL

LABORATOR_NUME_LAB_NN	fiecare laborator are o denumire (NUME_LAB)

8. PROIECT_CERCETARE

Primary Key

PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_PK	atributul ID_PROIECT este PK

Foreign Key

PROIECT_CERCETARE_ID_LABORATOR_FK	ID_LABORATOR face referire la LABORATOR(ID_LABORATOR)
PROIECT_CERCETARE_ID_REZULTAT_FK	ID_REZULTAT face referire la REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT)

9. TRATAMENT

Primary Key

TRATAMENT_ID_TRATAMENT_PK	atributul ID_TRATAMENT este PK

Foreign Key

TRATAMENT_ID_PACIENT_FK	ID_PACIENT face referire la PACIENT(ID_PACIENT)

10. MEDICAMENT

Primary Key

MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_PK	atributul ID_MEDICAMENT este PK

Foreign Key

MEDICAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_FK	ID_DETALII_TRATAMENT face referire la DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT)

11. DETALII_TRATAMENT

Primary Key

DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_PK	atributul ID_DETALII_TRATAMENT este PK

Foreign Key

DETALII_TRATAMENT_ID_TRATAMENT_FK	ID_TRATAMENT face referire la TRATAMENT(ID_TRATAMENT)

CHECK

DETALII_TRATAMENT_CANTITATE_CK	cantitatea se exprimă în bucăți sau cutii: CANTITATE IN ('buc', 'cut')

3. Descrierea entităților, a atributelor și a relațiilor

3.1 Descrierea entităților și a atributelor

1. Entitatea PACIENT stochează informațiile fiecărui pacient înregistrat în baza de date a institutului.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_PACIENT	INT	ID unic pentru fiecare pacient
	NUME	VARCHAR2(25)	Numele pacientului
	PRENUME	VARCHAR2(30)	Prenumele pacientului
	SEX	VARCHAR2(1)	Sexul pacientului
	CNP	VARCHAR2(20)	Codul Numeric Personal
	NR_TELEFON	VARCHAR2(15)	Numărul de telefon
	ADRESA	VARCHAR2(40)	Adresa la care locuiește pacientul

2. Entitatea DEPARTAMENT enumeră departamentele din care fac parte membrii personalului militar.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_DEPARTAMENT	INT	ID unic pentru fiecare departament
	DENUMIRE	VARCHAR2(30)	Denumirea departamentului

3. Entitatea PERSONAL_MILITAR stochează informațiile fiecărui membru al personalului militar din instituție.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_PERSONAL_MILITAR	INT	ID unic pentru fiecare membru din cadrul militar
FK	ID_DEPARTAMENT	INT	ID-ul departamentului din care face parte
	NUME	VARCHAR2(30)	Numele membrului
	PRENUME	VARCHAR2(30)	Prenumele membrului
	GRAD_MILITAR	VARCHAR2(20)	Gradul militar deținut
	SALARIU	NUMBER(8,2)	Salariul membrului
	DATA_ANGAJARE	DATE	Data angajării membrului
	EMAIL	VARCHAR2(25)	Adresa de email a membrului

4. Entitatea PROGRAMARE conține informații despre programările făcute de pacienți.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_PROGRAMARE	INT	ID-ul unic al programării
FK	ID_PACIENT	INT	ID-ul unic al pacientului
FK	ID_PERSONAL_MILITAR	INT	ID-ul unic al membrului personalului militar
	DATA	DATE	Data programării

5. Entitatea ANALIZE conține informații despre denumirea, costul și data fiecărei analize.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_ANALIZE	INT	ID unic pentru fiecare analiză
FK	ID_PACIENT	INT	ID-ul unic al pacientului
FK	ID_PERSONAL_MILITAR	INT	ID-ul unic al membrului personalului militar
FK	ID_LABORATOR	INT	ID-ul unic al laboratorului
	DENUMIRE	VARCHAR2(25)	Denumirea analizei
	COST	NUMBER(7,2)	Costul analizei
	DATA_ANALIZA	DATE	Data la care a fost făcută analiza

6. Entitatea REZULTATE_ANALIZE conține informații despre rezultatul și statusul analizelor.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_REZULTAT	INT	ID unic pentru fiecare rezultat
FK	ID_PERSONAL_MILITAR	INT	ID-ul membrului personalului militar care emite rezultatul
FK	ID_TRATAMENT	INT	ID-ul unic al tratamentului
	STATUS	VARCHAR2(15)	Statusul rezultatului (POZITIV / NEGATIV)

7. Entitatea LABORATOR conține informații despre fiecare laborator în parte.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_LABORATOR	INT	ID unic pentru fiecare laborator
	NUME_LAB	VARCHAR2(25)	Denumirea laboratorului

8. Entitatea PROIECT_CERCETARE stochează informații despre desfășurarea și evoluția proiectelor.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_PROIECT	INT	ID unic pentru fiecare proiect
FK	ID_LABORATOR	INT	ID-ul laboratorului în care se desfășoară proiectul
FK	ID_REZULTAT	INT	ID-ul rezultatului asociat proiectului
	DESCRIERE	VARCHAR2(40)	Scurtă descriere a proiectului

9. Entitatea TRATAMENT – fiecare pacient are un unic tratament prescris.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_TRATAMENT	INT	ID unic pentru fiecare tratament
FK	ID_PACIENT	INT	ID-ul pacientului căruia i-a fost prescris

10. Entitatea MEDICAMENT conține denumirea medicamentelor și alte detalii.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_MEDICAMENT	INT	ID unic pentru fiecare medicament
FK	ID_DETALII_TRATAMENT	INT	ID-ul conținutului de tratament în care apare
	DENUMIRE_MED	VARCHAR2(25)	Numele medicamentului
	PRET	NUMBER(7,2)	Prețul medicamentului

11. Entitatea DETALII_TRATAMENT a fost concepută pentru stocarea mai multor tipuri de medicamente într-un tratament.

Cheie	Atribut	Tip	Descriere
PK	ID_DETALII_TRATAMENT	INT	ID unic pentru fiecare conținut al unui tratament
FK	ID_TRATAMENT	INT	ID-ul unic al tratamentului
	CANTITATE	VARCHAR2(4)	Exprimarea cantității (bucată sau cutie)

3.2 Descrierea relațiilor

1. PACIENT – PROGRAMARE

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte programări poate avea un pacient?	Una	Mai multe
Câți pacienți are o programare?	Unul	Unul

2. PACIENT – ANALIZE

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte analize poate avea un pacient?	Una	Mai multe
Câți pacienți are o analiză?	Unul	Unul

3. PACIENT – TRATAMENT

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte tratamente poate avea un pacient?	Unul	Mai multe
Câți pacienți are un tratament?	Unul	Unul

4. PROGRAMARE – PERSONAL_MILITAR

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte programări poate prelua un membru al personalului militar?	Una	Mai multe
Câte persoane din cadrul militar are o programare?	Una	Una

5. PERSONAL_MILITAR – DEPARTAMENT

Întrebare	Card. min.	Card. max.
În câte departamente este repartizat un membru?	Unul	Unul
Câte persoane din cadrul militar aparțin unui departament?	Una	Mai multe

6. PERSONAL_MILITAR – ANALIZE

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte analize poate prelucra un membru al personalului militar?	Una	Mai multe
Câte persoane din cadrul militar prelucrează o analiză?	Una	Mai multe

7. PERSONAL_MILITAR – REZULTATE_ANALIZE

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte rezultate furnizează un membru al personalului militar?	Unul	Mai multe
Câte persoane din cadrul militar furnizează un rezultat?	Una	Una

8. REZULTATE_ANALIZE – TRATAMENT

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte rezultate sunt emise de un tratament?	Unul	Unul
Câte tratamente sunt emise de un rezultat?	Unul	Mai multe

9. REZULTATE_ANALIZE – PROIECT_CERCETARE

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte rezultate sunt trimise către un proiect de cercetare?	Unul	Mai multe
Câte proiecte conține un rezultat?	Zero	Zero

10. LABORATOR – PROIECT_CERCETARE

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte proiecte sunt trimise către un laborator?	Unul	Unul
În câte laboratoare se poate dezvolta un proiect?	Unul	Unul

11. TRATAMENT – MEDICAMENT

Întrebare	Card. min.	Card. max.
Câte medicamente poate avea un tratament?	Unul	Mai multe
Câte tratamente poate avea un medicament?	Zero	Zero

3.3 Scheme relaționale

În cadrul schemelor relaționale de mai jos, cheile primare sunt marcate prin subliniere, iar cheile externe sunt indicate prin exponentul ^{FK}:

- **PACIENT**(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP, NR_TELEFON, ADRESA)
- **DEPARTAMENT**(ID_DEPARTAMENT, DENUMIRE)
- **TRATAMENT**(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT^{FK})
- **LABORATOR**(ID_LABORATOR, NUME_LAB)
- **PERSONAL_MILITAR**(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT^{FK}, NUME, PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
- **PROGRAMARE**(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT^{FK}, ID_PERSONAL_MILITAR^{FK}, DATA)
- **ANALIZE**(ID_ANALIZE, ID_PACIENT^{FK}, ID_LABORATOR^{FK}, ID_PERSONAL_MILITAR^{FK}, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
- **REZULTATE_ANALIZE**(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT^{FK}, ID_PERSONAL_MILITAR^{FK}, STATUS)
- **PROIECT_CERCETARE**(ID_PROIECT, ID_LABORATOR^{FK}, ID_REZULTAT^{FK}, DESCRIERE)
- **DETALII_TRATAMENT**(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT^{FK}, CANTITATE)
- **MEDICAMENT**(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT^{FK}, DENUMIRE_MED, PRET)

4. Diagrame

4.1 Diagrama ER

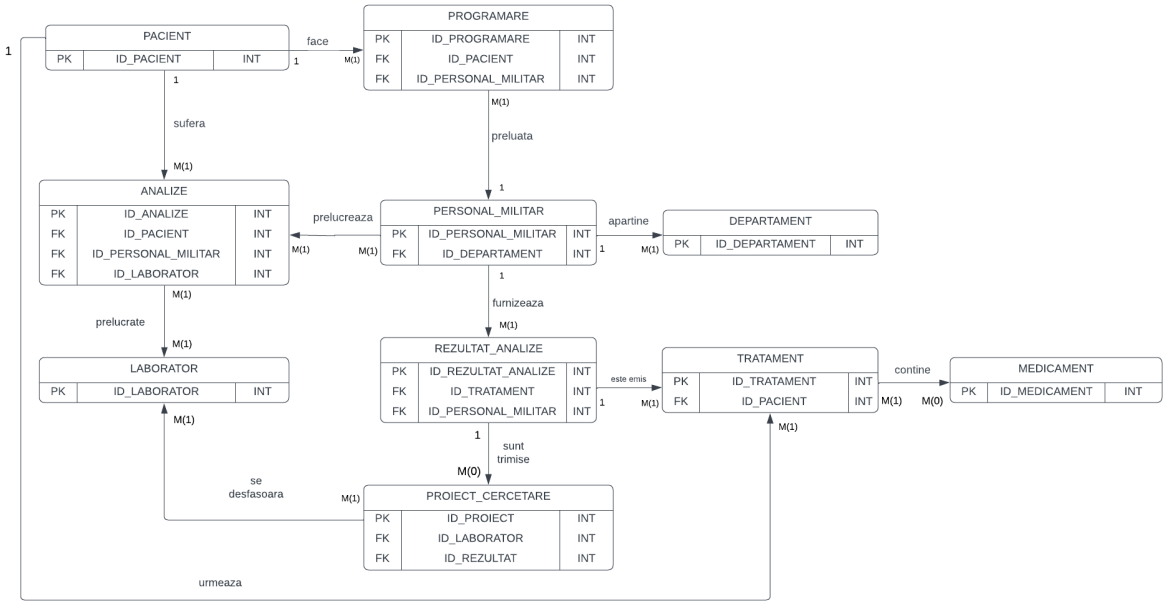


Figura 1: Diagrama entitate–relație

4.2 Diagrama conceptuală

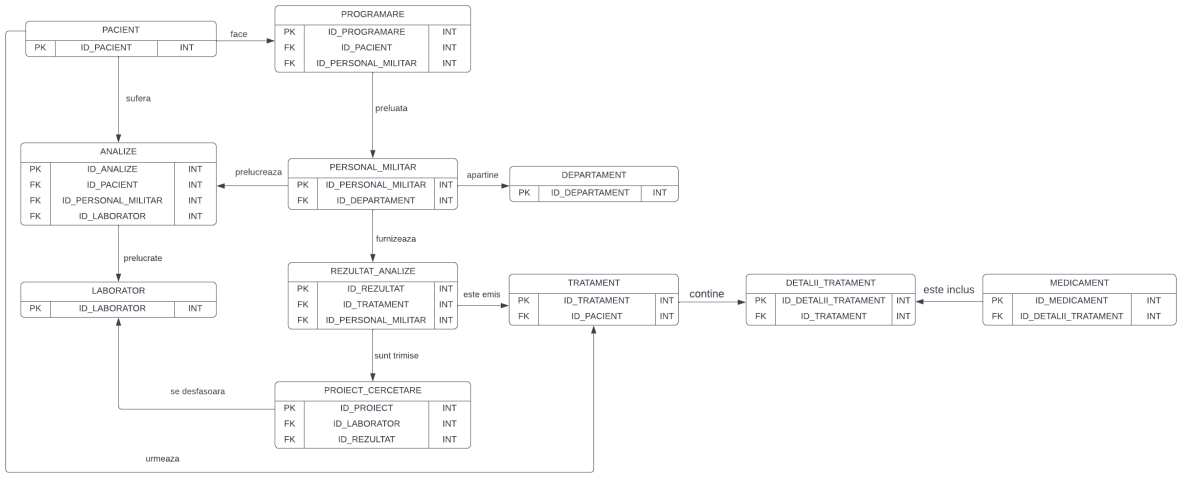


Figura 2: Diagrama conceptuală

4.3 Descrierea etapelor de normalizare

FN1. Identificarea atributelor atomice și separarea acestora. În tabelele PACIENT și PERSONAL_MILITAR existau câmpuri pentru denumirea numelui; acestea au fost separate în două atribute: NUME și PRENUME.

FN2. Baza de date se află în FN2. Tabelul DETALII_TRATAMENT este conceput ca tabel asociativ între TRATAMENT și MEDICAMENT și conține o cheie străină către TRATAMENT și atributul CANTITATE. Acest atribut este specific tabelului DETALII_TRATAMENT și nu depinde de cheia primară a tabelului MEDICAMENT, deci este complet determinat de cheia primară a tabelului DETALII_TRATAMENT.

FN3. Pentru a verifica dacă DETALII_TRATAMENT respectă FN3, se analizează dependențele funcționale din tabel și se verifică absența dependențelor funcționale tranzitive. Atributul CANTITATE este determinat direct de cheia primară a tabelului și nu depinde de niciun alt atribut non-cheie.

5. Implementarea în Oracle

5.1 Crearea tabelelor și a constrângerilor

```
--Zamfirescu Alexandra - Proiect BD, Anul 1 , grupa 141


--------------------CREATE TABLE----------------------

--PACIENT

CREATE SEQUENCE PACIENT_ID_PACIENT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE PACIENT(
                        ID_PACIENT INT
                            CONSTRAINT PACIENT_ID_PACIENT_PK PRIMARY KEY,
                        NUME VARCHAR2(25)
                            CONSTRAINT PACIENT_NUME_NN NOT NULL,
                        PRENUME VARCHAR2(30)
                            CONSTRAINT PACIENT_PRENUME_NN NOT NULL,
                        SEX VARCHAR2(10)
                            CONSTRAINT PACIENT_SEX_NN NOT NULL,
                        CNP VARCHAR2(20)
                            CONSTRAINT PACIENT_CNP_NN NOT NULL,
                        NR_TELEFON VARCHAR2(15),
                        ADRESA VARCHAR2(40)
);
```

```
--DEPARTAMENT

CREATE SEQUENCE DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE DEPARTAMENT(
    ID_DEPARTAMENT INT
                   CONSTRAINT DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_PK PRIMARY KEY,
    DENUMIRE VARCHAR2(30)
                   CONSTRAINT DEPARTAMENT_DENUMIRE_NN NOT NULL
);

--TRATAMENT

CREATE SEQUENCE TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE TRATAMENT(
    ID_TRATAMENT INT
                   CONSTRAINT TRATAMENT_ID_TRATAMENT_PK PRIMARY KEY,
     ID_PACIENT INT
                   CONSTRAINT TRATAMENT_ID_PACIENT_FK REFERENCES PACIENT(ID_PACIENT) ON DELETE CASCADE
);
```

```
--LABORATOR

CREATE SEQUENCE LABORATOR_ID_LABORATOR_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE LABORATOR(
    ID_LABORATOR INT
                   CONSTRAINT LABORATOR_ID_LABORATOR_PK PRIMARY KEY,
     NUME_LAB VARCHAR2(25)
                     CONSTRAINT LABORATOR_NUME_LAB_NN NOT NULL
);


--PERSONAL MILITAR

CREATE SEQUENCE PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;
```

```
CREATE TABLE PERSONAL_MILITAR(
    ID_PERSONAL_MILITAR INT
                   CONSTRAINT PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_PK PRIMARY KEY,
    ID_DEPARTAMENT INT
                   CONSTRAINT PERSONAL_MILITAR_ID_DEPARTAMENT_FK REFERENCES DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT) ON DELETE CASCADE,
    NUME VARCHAR2(25)
                   CONSTRAINT PERSONAL_MILITAR_NUME_NN NOT NULL,
    PRENUME VARCHAR2(30)
                   CONSTRAINT PERSONAL_MILITAR_PRENUME_NN NOT NULL,
    GRAD_MILITAR VARCHAR2(15)
                             CONSTRAINT PERSONAL_MILITAR_GRAD_MILITAR_NN NOT NULL,
    SALARIU NUMBER(8,2)
                             CONSTRAINT PERSONAL_MILITAR_SALARIU_CK CHECK ( SALARIU >= 5000 ),
    DATA_ANGAJARE DATE,
    EMAIL VARCHAR2(25)
);


--PROGRAMARE

CREATE SEQUENCE PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE PROGRAMARE(
    ID_PROGRAMARE INT
                   CONSTRAINT PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_PK PRIMARY KEY,
    ID_PACIENT INT
                   CONSTRAINT PROGRAMARE_ID_PACIENT_FK REFERENCES PACIENT(ID_PACIENT) ON DELETE CASCADE,
    ID_PERSONAL_MILITAR INT
                   CONSTRAINT PROGRAMARE_ID_PERSONAL_MILITAR_FK REFERENCES PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR) ON DELETE CASCADE,
    DATA DATE
                     CONSTRAINT PROGRAMARE_DATA_NN NOT NULL
);
```

```
--ANALIZE

CREATE SEQUENCE ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE ANALIZE(
    ID_ANALIZE INT
                    CONSTRAINT ANALIZE_ID_ANALIZE_PK PRIMARY KEY,
    ID_PACIENT INT
                    CONSTRAINT ANALIZE_ID_PACIENT_FK REFERENCES PACIENT(ID_PACIENT) ON DELETE CASCADE,
    ID_PERSONAL_MILITAR INT
                    CONSTRAINT ANALIZE_ID_PERSONAL_MILITAR_FK REFERENCES PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR) ON DELETE CASCADE,
    ID_LABORATOR INT
                    CONSTRAINT ANALIZE_ID_LABORATOR_FK REFERENCES LABORATOR(ID_LABORATOR) ON DELETE CASCADE,
    DENUMIRE VARCHAR2(25)
                    CONSTRAINT ANALIZE_DENUMIRE_NN NOT NULL ,
    COST NUMBER(7,2),
    DATA_ANALIZA DATE
                    CONSTRAINT ANALIZE_DATA_ANALIZE_NN NOT NULL
);
```

```
--REZULTATE ANALIZE

CREATE SEQUENCE REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE REZULTATE_ANALIZE(
    ID_REZULTAT INT
                    CONSTRAINT REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_PK PRIMARY KEY,
    ID_TRATAMENT INT
                    CONSTRAINT REZULTATE_ANALIZE_ID_TRATAMENT_FK REFERENCES TRATAMENT(ID_TRATAMENT) ON DELETE CASCADE,
    ID_PERSONAL_MILITAR INT
                    CONSTRAINT REZULTATE_ANALIZE_ID_PERSONAL_MILITAR_FK REFERENCES PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR) ON DELETE CASCADE,
    STATUS VARCHAR2(15)
                            CONSTRAINT REZULTATE_ANALIZE_STATUS_NN NOT NULL
);

--PROIECT CERCETARE

CREATE SEQUENCE PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE PROIECT_CERCETARE(
    ID_PROIECT_CERCETARE INT
                    CONSTRAINT PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_CERCETARE_PK PRIMARY KEY,
    ID_LABORATOR INT
                    CONSTRAINT PROIECT_CERCETARE_ID_LABORATOR_FK REFERENCES LABORATOR(ID_LABORATOR) ON DELETE CASCADE,
    ID_REZULTAT INT
                    CONSTRAINT PROIECT_CERCETARE_ID_REZULTAT_FK REFERENCES REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT) ON DELETE CASCADE,
    DESCRIERE VARCHAR2(40)
);
```

```
--DETALII TRATAMENT (TABEL ASOCIATIV)

CREATE SEQUENCE DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE DETALII_TRATAMENT(
    ID_DETALII_TRATAMENT INT
                    CONSTRAINT DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_PK PRIMARY KEY,
    ID_TRATAMENT INT
                    CONSTRAINT DETALII_TRATAMENT_ID_TRATAMENT_FK REFERENCES TRATAMENT(ID_TRATAMENT) ON DELETE CASCADE,
    CANTITATE VARCHAR2(4)
                      CONSTRAINT DETALII_TRATAMENT_CANTITATE_CK CHECK ( CANTITATE IN ('buc.', 'cut.') )
);

--MEDICAMENT
CREATE SEQUENCE MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ
START WITH 1
MAXVALUE 9999999
NOCACHE NOCYCLE;


CREATE TABLE MEDICAMENT(
    ID_MEDICAMENT INT
                    CONSTRAINT MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT PRIMARY KEY,
    ID_DETALII_TRATAMENT INT
                    CONSTRAINT MEDICAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_FK REFERENCES TRATAMENT(ID_TRATAMENT) ON DELETE CASCADE,
    DENUMIRE_MED VARCHAR2(25)
                      CONSTRAINT MEDICAMENT_DENUMIRE_MED_NN NOT NULL ,
    PRET NUMBER(7,2)
);
```

5.2 Inserarea datelor

```
----------------------INSERAREA VALORILOR-------------------

--PACIENT

commit;
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Zamfirescu', 'Alexandra', 'F', '6020406340054' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Leventiu', 'Adrian', 'M', '5033101830038' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Popescu', 'Ioan', 'M', '14604163855037' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Oltean', 'Delia', 'F', '6030703193399' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Bălăiță', 'Cosmin', 'M', '5031405899846' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Spătaru', 'Mara', 'F', '6030413887744' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Bouruc', 'Petru-Liviu', 'M', '5000406050403' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Sin', 'Andrei', 'M', '5000404123369' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL,'Ghinea', 'Alexandra', 'F', '6020308997722' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Țăranu', 'Mihai', 'M', '5000404123369' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Oprea', 'Maria', 'F', '6040304797822' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Enache', 'Adrian', 'M', '5043404123369' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Lupu', 'Ionela', 'F', '6050308847032' );
INSERT INTO PACIENT(ID_PACIENT, NUME, PRENUME, SEX, CNP) VALUES (PACIENT_ID_PACIENT_SEQ.NEXTVAL, 'Jianu', 'Iancu', 'M', '501040419439' );


--DEPARTAMENT
INSERT INTO DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT, DENUMIRE) VALUES (DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_SEQ.nextval,'Logistică');
INSERT INTO DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT, DENUMIRE) VALUES (DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_SEQ.nextval,'Resurse umane');
INSERT INTO DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT, DENUMIRE) VALUES (DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_SEQ.nextval,'Financiar');
INSERT INTO DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT, DENUMIRE) VALUES (DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_SEQ.nextval,'Cercetare');
INSERT INTO DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT, DENUMIRE) VALUES (DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_SEQ.nextval,'Vaccinare');
INSERT INTO DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT, DENUMIRE) VALUES (DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_SEQ.nextval,'Testare');
INSERT INTO DEPARTAMENT(ID_DEPARTAMENT, DENUMIRE) VALUES (DEPARTAMENT_ID_DEPARTAMENT_SEQ.nextval,'Securitate');
```

```
--TRATAMENT
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,1);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,2);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,3);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,4);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,5);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,6);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,7);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,8);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,9);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,10);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,11);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,12);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,13);
INSERT INTO TRATAMENT(ID_TRATAMENT, ID_PACIENT) VALUES (TRATAMENT_ID_TRATAMENT_SEQ.nextval,14);

--LABORATOR
INSERT INTO LABORATOR(ID_LABORATOR, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LABORATOR_SEQ.nextval,'Lab1');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LABORATOR, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LABORATOR_SEQ.nextval,'Lab2');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LABORATOR, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LABORATOR_SEQ.nextval,'Lab3');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LABORATOR, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LABORATOR_SEQ.nextval,'Lab4');
INSERT INTO LABORATOR(ID_LABORATOR, NUME_LAB) VALUES (LABORATOR_ID_LABORATOR_SEQ.nextval,'Lab5');
```

```
--PERSONAL MILITAR
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,1, 'Popescu', 'Ion', 'General', 10000, TO_DATE('01-10-2002','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Ionescu', 'Mihai', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-12-2006','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,3, 'Popa', 'Maria', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('01-10-2005','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,4, 'Marin', 'Paul', 'General', 10000, TO_DATE('19-03-2004','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,4, 'Gheorghe', 'Andrei', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-04-2012','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,4, 'Badiu', 'Sergiu', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('31-01-2010','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,5, 'Țuțu', 'Mihai', 'Colonel', 8000, TO_DATE('14-02-2002','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,5, 'Bălan', 'Maria', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('09-05-2005','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,6, 'Stoica', 'Andreea', 'Colonel', 8000, TO_DATE('23-08-2006','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,7, 'Ciungă', 'Cornel', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('16-10-2007','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,1, 'Pintilie', 'Cosmin', 'General', 10000, TO_DATE('01-10-2002','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,2, 'Țicu', 'Cătălin', 'Colonel', 8000, TO_DATE('21-12-2006','DD-MM-YYYY'), NULL);
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
```

```
INSERT INTO PERSONAL_MILITAR(ID_PERSONAL_MILITAR, ID_DEPARTAMENT, NUME,
                             PRENUME, GRAD_MILITAR, SALARIU, DATA_ANGAJARE, EMAIL)
VALUES (PERSONAL_MILITAR_ID_PERSONAL_MILITAR_SEQ.nextval,7, 'Făgăraș', 'Costantin', 'Locotenent', 5000, TO_DATE('18-11-2004','DD-MM-YYYY'), NULL);


--PROGRAMARE
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, DATA)
VALUES  (PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval,1, 1, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 2, 2, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 3, 3, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 4, 4, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 5, 5, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 6, 6, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 7, 7, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 8, 8, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 9, 9, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 10, 10, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 1, 11, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 2, 12, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 3, 11, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 4, 12, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 5, 11, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 6, 12, SYSDATE);
```

```
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 1, 5, SYSDATE);
INSERT INTO PROGRAMARE(ID_PROGRAMARE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR,DATA)
VALUES(PROGRAMARE_ID_PROGRAMARE_SEQ.nextval, 2, 6, SYSDATE);


--ANALIZE
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,1, 1, 1, 'Hemoleucograma', 100, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,2, 2, 1, 'Hemoleucograma', 100, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,3, 3, 2, 'Test COVID', 200, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,4, 4, 2, 'Test COVID', 200, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,5, 5, 3, 'TBC', 150, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,6, 6, 3, 'TBC', 150, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,7, 7, 4, 'VSH', 50, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,8, 7, 4, 'VSH', 50, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,9, 10, 5, 'Urocultura', 90, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,10, 10, 5, 'Urocultura', 90, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,11, 1, 1, 'Hemoleucograma', 100, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,12, 1, 1, 'Hemoleucograma', 100, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,13, 2, 1, 'Hemoleucograma', 100, SYSDATE);
INSERT INTO ANALIZE(ID_ANALIZE, ID_PACIENT, ID_PERSONAL_MILITAR, ID_LABORATOR, DENUMIRE, COST, DATA_ANALIZA)
VALUES(ANALIZE_ID_ANALIZE_SEQ.nextval,14, 3, 2, 'TBC', 150, SYSDATE);
```

```
--REZULTATE ANALIZE
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,1, 1, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,2, 1, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,3, 2, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,4, 2, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,5, 3, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,6, 3, 'POZITIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,7, 4, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,8, 4, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,9, 5, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,10, 5, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,11, 6, 'NEGATIV');
INSERT INTO REZULTATE_ANALIZE(ID_REZULTAT, ID_TRATAMENT, ID_PERSONAL_MILITAR, STATUS)
VALUES(REZULTATE_ANALIZE_ID_REZULTAT_SEQ.nextval,12, 6, 'NEGATIV');
```

```
--PROIECTE DE CERCETARE
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,1, 1);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,2, 2);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,3, 3);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,4, 4);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,5, 5);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,1,6);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,2,7);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,3,8);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,4,9);
INSERT INTO PROIECT_CERCETARE(ID_PROIECT_CERCETARE, ID_LABORATOR, ID_REZULTAT)
VALUES(PROIECT_CERCETARE_ID_PROIECT_SEQ.nextval,5,10);
```

```
--DETALII TRATAMENT
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,1, 'buc.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,2, 'buc.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,3, 'buc.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,4, 'cut.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,5, 'cut.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,6, 'buc.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,7, 'cut.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,8, 'cut.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,9, 'buc.');
INSERT INTO DETALII_TRATAMENT(ID_DETALII_TRATAMENT, ID_TRATAMENT, CANTITATE)VALUES(DETALII_TRATAMENT_ID_DETALII_TRATAMENT_SEQ.nextval,10, 'buc.');



--MEDICAMENTE
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,1, 'Paracetamol', 10);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,2, 'Ibuprofen', 15);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,3, 'Nurofen', 20);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,4, 'Algocalmin', 10);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,5, 'Paracetamol', 10);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,6, 'Ketonal', 20);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,7, 'Nurofen', 20);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,8, 'Algocalmin', 10);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,9, 'Ospen', 30);
INSERT INTO MEDICAMENT(ID_MEDICAMENT, ID_DETALII_TRATAMENT, DENUMIRE_MED, PRET)VALUES(MEDICAMENT_ID_MEDICAMENT_SEQ.nextval,10, 'Aspirina', 10);

COMMIT;
```